EBOB – EKOK | Örnekler ve Alıştırmalar

BÖLÜM 1 — ÖRNEKLER

Örnek 1. (-18) + 7 - (-6) - 11 işleminin sonucunu bulunuz.
Çözüm: -18 + 7 + 6 - 11 = (-18 - 11) + (7 + 6) = -29 + 13 = -16.

Örnek 2. [(-24) : 6] · (-3) + 15 : (-5) kaçtır?

Çözüm: (-4) · (-3) + (-3) = 12 - 3 = 9.

Örnek 3. $(-3)^2$, -3^2 ve $(-2)^3$ değerlerini bulunuz.

Çözüm: (-3)2 = (-3) · (-3) = 9. -32 = -(3 · 3) = -9. (-2)3 = (-2) · (-2) · (-2) = -8.

Örnek 4. 4 - 3 · [2 - (1 - 5) · 2] + 18 : (-3) kaçtır?

Çözüm: 1 - 5 = -4 olduğundan köşeli parantez 2 - (-4) · 2 = 10 olur. 4 - 3 · 10 - 6 = 4 - 30 - 6 = -32.

Örnek 5. (-3)2 - [(-24) : 3 + 2 · (-5) - 6 · (2 - 5)] · 2 kaçtır?

Çözüm: Parantez içi: -8 - 10 - 6 · (-3) = -8 - 10 + 18 = 0. İfade 9 - 0 · 2 = 9 olur.

Örnek 6. 48 : 6 · 2 - 7 + 3 kaçtır?

Çözüm: 48 : 6 · 2 = 8 · 2 = 16. 16 - 7 + 3 = 9 + 3 = 12. Dağılma özelliği ve ortak çarpan a · (b + c) = ab + ac a · (b - c) = ab - ac ab + ac = a · (b + c)

Örnek 7. x - {1 - [2x - 3(x + 1)]} + 4(2 - 2x) ifadesini sadeleştiriniz.

Çözüm: 2x - 3(x + 1) = -x - 3. 1 - (-x - 3) = x + 4. x - (x + 4) + 8 - 8x = 4 - 8x.

Örnek 8. 27 · 16 - 27 · 6 işlemini kısa yoldan yapınız.

Çözüm: 27 · (16 - 6) = 27 · 10 = 270.

Örnek 9. a tek, b çift tam sayı ise $a^2 + 3b - ab$ tek midir, çift midir?

Çözüm: a^2 tektir. b çift olduğundan 3b ve ab çifttir. Tek + çift − çift = tek.

Örnek 10. 7 + 10 + 13 + … + 40 toplamını bulunuz.

Çözüm: Terim sayısı = (40 - 7)/3 + 1 = 12. Toplam = 12 · (7 + 40)/2 = 282.

Örnek 11. Üç ardışık çift tam sayının toplamı 66'dır. Sayılar kaçtır?

Çözüm: x + (x + 2) + (x + 4) = 66 ⇒ 3x + 6 = 66 ⇒ x = 20. Sayılar 20, 22 ve 24 olur.

Örnek 12. Toplamları 20 olan iki doğal sayının çarpımı en çok kaçtır?

Çözüm: Toplam sabitken sayılar birbirine yaklaştıkça çarpım büyür. 10 + 10 = 20 olduğundan en büyük çarpım 10 · 10 = 100.

Örnek 13. $(243)_5$ sayısını onluk tabanda yazınız.

Çözüm: 2 · 52 + 4 · 5 + 3 = 50 + 20 + 3 = 73.

Örnek 14. 83 sayısını beşlik tabanda yazınız.

Çözüm: 83 = 5·16+3; 16 = 5·3+1; 3 = 5·0+3. Kalanlar sondan başa okunur: $(313)_5$.

Örnek 15. $(132)_b = 56$ ise b kaçtır?

Çözüm: b2 + 3b + 2 = 56 ⇒ b2 + 3b = 54. b = 6 için 36 + 18 = 54 eşitliği sağlanır. b ≥ 2 iken ifade artar; başka uygun taban yoktur. En büyük rakam 3 olduğundan 6 > 3 koşulu da sağlanır: b = 6.

Örnek 16. (6! + 5!) / 4! işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: (6 · 5 · 4! + 5 · 4!) / 4! = 6 · 5 + 5 = 35.

Örnek 17. -5/6, -3/4 ve 1/2 sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm: -5/6 = -10/12; -3/4 = -9/12; 1/2 = 6/12. -5/6 < -3/4 < 1/2.

Örnek 18. 5/6 + 4/5 - 2/3 işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: Paydaları 30'da eşitleyelim: 25/30 + 24/30 - 20/30 = 29/30.

Örnek 19. (7/4) · (-23/6) · (24/11) kaçtır?

Çözüm: 24, paydadaki 4 · 6 ile sadeleşir. Sonuç = (7 · (-23))/11 = -161/11.

Örnek 20. (2 tam 1/5) : (1 tam 1/3) kaçtır?

Çözüm: (11/5) : (4/3) = (11/5) · (3/4) = 33/20.

Örnek 21. (1 + 1/3) - (1/2 - 3/4) işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: 4/3 - (2/4 - 3/4) = 4/3 - (-1/4) = 16/12 + 3/12 = 19/12.

Örnek 22. [(1/2 + 1/3) : (5/6)] - (3/4)-1 kaçtır?

Çözüm: (5/6) : (5/6) - 4/3 = 1 - 4/3 = -1/3.

Örnek 23. 1 + 1/[1 + 1/(1 + 1/2)] kaçtır?

Çözüm: 1 + 1/2 = 3/2. 1 + 1/(3/2) = 1 + 2/3 = 5/3. 1 + 1/(5/3) = 1 + 3/5 = 8/5.

Örnek 24. 2,75 + 0,48 · 2,5 - 1,2 : 0,3 kaçtır?

Çözüm: 0,48 · 2,5 = 1,20; 1,2 : 0,3 = 12 : 3 = 4. 2,75 + 1,20 - 4 = -0,05.

Örnek 25. 0,02/0,004 + 0,03/0,005 + 0,04/0,08 kaçtır?

Çözüm: 20/4 + 30/5 + 4/8 = 5 + 6 + 0,5 = 11,5.

Örnek 26. 91 ve 97 sayılarından hangisi asaldır?

Çözüm: 91 = 7 · 13 olduğundan asal değildir. 97; 2, 3, 5 ve 7'ye kalansız bölünmez. Bu nedenle asaldır. Asal çarpanlara ayırma 1'den büyük her tam sayı, asal sayıların kuvvetlerinin çarpımı biçiminde yazılabilir. Bölme yönteminde sayı asal bölenlerine art arda bölünür; bölüm 1 olunca işlem biter.

Örnek 27. 360 sayısını asal çarpanlarına ayırınız.

Çözüm: $360 = 2 \cdot 180 = 2^2 \cdot 90 = 2^3 \cdot 45 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.

Örnek 28. 756 sayısının farklı asal bölenlerini ve bunların toplamını bulunuz.

Çözüm: $756 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$. Farklı asal bölenler 2, 3 ve 7; toplamları 12.

Örnek 29. 360'ın pozitif bölen sayısını, tam sayı bölen sayısını ve tüm tam sayı bölenlerinin toplamını bulunuz.

Çözüm: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Pozitif bölen sayısı $(3+1)(2+1)(1+1)=24$. Tam sayı bölen sayısı 48. Pozitif ve negatif bölenler birbirini götürdüğü için toplam 0.

Örnek 30. a doğal sayı olmak üzere $N = 2^a \cdot 3^2 \cdot 5$ sayısının 24 pozitif böleni varsa a kaçtır?

Çözüm: $(a+1)(2+1)(1+1)=24 \Rightarrow 6(a+1)=24 \Rightarrow a=3$.

Örnek 31. 72'nin kaç pozitif böleni çifttir?

Çözüm: $72=2^3 \cdot 3^2$. Çift bölenlerde 2 üssü 1,2,3; 3 üssü 0,1,2 olabilir. $3 \cdot 3=9$.

Örnek 32. 144'ün kaç pozitif böleni tam karedir?

Çözüm: $144=2^4 \cdot 3^2$. Tam kare bölenlerde 2 üssü 0,2,4; 3 üssü 0,2 olabilir. $3 \cdot 2=6$.

Örnek 33. EBOB(84, 126) değerini bulunuz.

Çözüm: $84=2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $126=2 \cdot 3^2 \cdot 7$. $EBOB=2 \cdot 3 \cdot 7=42$.

Örnek 34. EBOB(72, 120, 168) kaçtır?

Çözüm: $72=2^3 \cdot 3^2$; $120=2^3 \cdot 3 \cdot 5$; $168=2^3 \cdot 3 \cdot 7$. $EBOB=2^3 \cdot 3=24$.

Örnek 35. EKOK(84, 126) değerini bulunuz.

Çözüm: $84=2^2 \cdot 3 \cdot 7$; $126=2 \cdot 3^2 \cdot 7$. $EKOK=2^2 \cdot 3^2 \cdot 7=252$.

Örnek 36. EKOK(18, 24, 30) kaçtır?

Çözüm: $18=2 \cdot 3^2$; $24=2^3 \cdot 3$; $30=2 \cdot 3 \cdot 5$. $EKOK=2^3 \cdot 3^2 \cdot 5=360$.

Örnek 37. 12 ve 18'e kalansız bölünen, 100'den büyük en küçük doğal sayı kaçtır?

Çözüm: EKOK(12, 18) = 36. Ortak katlar 36, 72, 108, ... 100'den büyük ilk ortak kat 108'dir.

Örnek 38. EBOB(48, b) = 12 ve EKOK(48, b) = 240 ise b kaçtır?

Çözüm: $48 \cdot b = 12 \cdot 240 \Rightarrow b = 2880/48 = 60$. Kontrol: EBOB(48, 60) = 12 ve EKOK(48, 60) = 240.

Örnek 39. EBOB(a, b) = 6 ve EKOK(a, b) = 180 ise a + b'nin en küçük değeri kaçtır?

Çözüm: $a = 6x$, $b = 6y$ yazalım. x ile y aralarında asaldır. $36xy = 6 \cdot 180 \Rightarrow xy = 30$. Aralarında asal çarpan çiftleri: (1, 30), (2, 15), (3, 10), (5, 6). En küçük toplam $5 + 6 = 11$'dir. $a + b = 6 \cdot 11 = 66$; sayılar 30 ve 36'dır.

Örnek 40. EBOB(18, 30) = 6 olduğuna göre EBOB(54, 90) ve EKOK(54, 90) kaçtır?

Çözüm: 54 = 3 · 18 ve 90 = 3 · 30. EBOB = 3 · 6 = 18. EKOK(18, 30) = 18 · 30/6 = 90. EKOK(54, 90) = 3 · 90 = 270. İkiden fazla sayıda dikkat EBOB(a, b, c) = EBOB(EBOB(a, b), c) biçiminde hesaplanabilir. Aynı yöntem EKOK için de geçerlidir. Ancak EBOB · EKOK = sayıların çarpımı bağıntısı üç sayı için genel olarak geçerli değildir. EBOB(2, 4, 8) · EKOK(2, 4, 8) = 2 · 8 = 16 2 · 4 · 8 = 64 ≠ 16

Örnek 41. 84 cm ve 126 cm uzunluğundaki iki ip, hiç artmayacak biçimde eşit ve mümkün olan en uzun parçalara ayrılıyor. Kaç parça elde edilir?

Çözüm: Parça uzunluğu = EBOB(84, 126) = 42 cm. Birinci ipten 84/42 = 2, ikinciden 126/42 = 3 parça çıkar. Toplam 5 parça elde edilir.

Örnek 42. 48 litre ve 60 litre iki farklı sıvı, birbirine karıştırılmadan eşit hacimli kaplara, kaplar tam dolacak biçimde aktarılıyor. En az kaç kap gerekir?

Çözüm: Kap hacmi en büyük olmalıdır: EBOB(48, 60) = 12 litre. 48/12 + 60/12 = 4 + 5 = 9 kap.

Örnek 43. Kenarları 60 m ve 84 m olan dikdörtgen tarlanın çevresine, köşelere de gelmek üzere eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir?

Çözüm: Ağaçlar arası en büyük uzaklık EBOB(60, 84) = 12 m. Çevre = 2 · (60 + 84) = 288 m. Kapalı çevrede ağaç sayısı = 288/12 = 24.

Örnek 44. 96 cm × 120 cm ölçülerindeki dikdörtgen bir karton, kenarlara paralel kesilerek hiç artmadan eş karelere ayrılacaktır. En az kaç kare elde edilir?

Çözüm: Karenin en büyük kenarı EBOB(96, 120) = 24 cm. Kare sayısı = (96/24) · (120/24) = 4 · 5 = 20. Problemi denetleme Bulduğunuz parça uzunluğu ya da kap hacmi, verilen her ölçüyü kalansız bölmelidir. “En az parça” isteniyorsa parçanın boyu mümkün olduğunca büyük olmalıdır.

Örnek 45. Üç zil 12, 18 ve 30 dakikada bir çalıyor. Saat 09.00’da birlikte çaldıklarına göre tekrar ilk kez saat kaçta birlikte çalarlar?

Çözüm: EKOK(12, 18, 30) = 22 · 32 · 5 = 180 dakika. 180 dakika = 3 saat. İlk ortak çalma saati 12.00 olur.

Örnek 46. Bir kutudaki kalemler 8’er veya 12’şer gruplandığında her seferinde 5 kalem artıyor. Kalem sayısı 100’den büyük olduğuna göre en az kaçtır?

Çözüm: Kalem sayısı N olsun. N - 5, hem 8’in hem 12’nin katıdır. EKOK(8, 12) = 24 ⇒ N = 24k + 5. k = 3 için N = 77; k = 4 için N = 101. En küçük uygun değer 101’dir.

Örnek 47. 6 cm × 8 cm ölçülerindeki dikdörtgen kartlar, kesilmeden ve hepsi aynı yönde, kenarları paralel olacak biçimde bir kareyi kaplıyor. En az kaç kart gerekir?

Çözüm: Karenin en küçük kenarı EKOK(6,8)=24 cm. Kart sayısı=$24^2/(6\cdot8)=576/48=12$.

Örnek 48. Ayrıtları 4 cm, 6 cm ve 9 cm olan eş dikdörtgen prizmalar aynı yönde, karşılık gelen ayrıtları paralel tutularak boşluksuz bir küp oluşturuyor. En az kaç prizma gerekir?

Çözüm: Küp kenarı EKOK(4,6,9)=36 cm. Prizma sayısı=$36^3/(4\cdot6\cdot9)=46656/216=216$.

Örnek 49. 252/360 kesrini en sade biçime getiriniz.

Çözüm: $252=2^2\cdot3^2\cdot7$; $360=2^3\cdot3^2\cdot5$. EBOB=36. Kesir=252/360=7/10.

Örnek 50. 5/18 + 7/24 - 1/12 işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: EKOK(18, 24, 12) = 72. 20/72 + 21/72 - 6/72 = 35/72. Asal çarpanlar ve kuvvetler

Örnek 51. 540 · k sayısının tam kare olması için k'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır?

Çözüm: $540=2^2\cdot3^3\cdot5$. Tam kare için 3 ve 5 ile çarpılır. k=15; $540\cdot15=8100=90^2$.

Örnek 52. A = 2³ · 3² ve B = 2² · 3 · 5 için EKOK(A,B)/EBOB(A,B) kaçtır?

Çözüm: EBOB=$2^2\cdot3=12$; EKOK=$2^3\cdot3^2\cdot5=360$; oran=360/12=30.

Örnek 53. İki pozitif tam sayının EBOB'u 8, oranı 3/5'tir. Bu sayıların EKOK'u kaçtır?

Çözüm: Sayılar 3t ve 5t olsun. 3 ve 5 aralarında asal olduğundan EBOB(3t, 5t) = t = 8. Sayılar 24 ve 40'tır. EKOK = (24 · 40)/8 = 120.

BÖLÜM 2 — ALIŞTIRMALAR

Alıştırma 1. 5 - 2 · [3 - (2 - 6) · 2] + 18 : (-3) kaçtır?

Çözüm: $2-6=-4$; $3-(-4)\cdot2=11$. $5-2\cdot11+18:(-3)=5-22-6=-23$.

Alıştırma 2. 2x - {3 - [x - 2(x + 4)]} ifadesini sadeleştiriniz.

Çözüm: $x-2(x+4)=-x-8$. $3-(-x-8)=x+11$. $2x-(x+11)=x-11$.

Alıştırma 3. 5 + 9 + 13 + … + 49 toplamını bulunuz.

Çözüm: Artış 4; terim sayısı $(49-5)/4+1=12$. Toplam=$12\cdot(5+49)/2=324$.

Alıştırma 4. $(231)_4$ sayısının onluk tabandaki değeri kaçtır?

Çözüm: $(231)_4=2\cdot4^2+3\cdot4+1=32+12+1=45$.

Alıştırma 5. [(3/4 − 1/6) : (7/12)] + $(2/3)^{-1}$ kaçtır?

Çözüm: $3/4-1/6=7/12$. $(7/12):(7/12)=1$. $(2/3)^{-1}=3/2$. Sonuç=$1+3/2=5/2$.

Alıştırma 6. 1,8 : 0,12 - 0,25 · 8 işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: 1,8:0,12=15; 0,25·8=2. Sonuç=15−2=13.

Alıştırma 7. 420'yi asal çarpanlarına ayırınız. Kaç farklı asal böleni vardır?

Çözüm: $420=2^2\cdot3\cdot5\cdot7$. Farklı asal bölenler 2,3,5,7: toplam 4 tane.

Alıştırma 8. 180'in pozitif bölen sayısını ve tüm tam sayı bölenlerinin toplamını bulunuz.

Çözüm: $180=2^2\cdot3^2\cdot5$. Pozitif bölen sayısı=$(2+1)(2+1)(1+1)=18$. Tam sayı bölenlerinin toplamı=0.

Alıştırma 9. a doğal sayı olmak üzere $N=2^a\cdot3\cdot7$ sayısının 20 pozitif böleni varsa a kaçtır?

Çözüm: Pozitif bölen sayısı=$(a+1)\cdot2\cdot2=20 \Rightarrow a+1=5 \Rightarrow a=4$.

Alıştırma 10. EBOB(96, 144) ve EKOK(96, 144) değerlerini bulunuz.

Çözüm: $96=2^5\cdot3$; $144=2^4\cdot3^2$. EBOB=$2^4\cdot3=48$. EKOK=$2^5\cdot3^2=288$.

Alıştırma 11. b pozitif tam sayı, EBOB(60, b) = 15 ve EKOK(60, b) = 180 ise b kaçtır?

Çözüm: $60b = EBOB \cdot EKOK = 15 \cdot 180 \Rightarrow b = 45$. Kontrol: EBOB(60,45)=15.

Alıştırma 12. 72 cm ve 120 cm'lik iki ip eşit ve mümkün olan en uzun parçalara ayrılıyor. Toplam kaç parça elde edilir?

Çözüm: Parça uzunluğu=EBOB(72,120)=24 cm. Parça sayısı=72/24+120/24=3+5=8.

Alıştırma 13. Kenarları 48 m ve 72 m olan dikdörtgen bir bahçenin çevresine, köşeler de dahil, eşit aralıklarla en az kaç ağaç dikilir?

Çözüm: Aralık=EBOB(48,72)=24 m. Çevre=2(48+72)=240 m. Ağaç sayısı=240/24=10.

Alıştırma 14. 15 ve 20 dakikada bir çalan iki zil saat 10.10'da birlikte çalıyor. Tekrar ilk kez saat kaçta birlikte çalarlar?

Çözüm: EKOK(15,20)=60 dakika. 10.10+60 dakika=11.10.

Alıştırma 15. Ayrıtları 3 cm, 4 cm ve 6 cm olan eş prizmalar aynı yönde ve karşılık gelen ayrıtları paralel tutularak boşluksuz bir küp oluşturuyor. En az kaç prizma gerekir?

Çözüm: Küp kenarı=EKOK(3,4,6)=12 cm. Prizma sayısı=$12^3/(3 \cdot 4 \cdot 6)=1728/72=24$.

Alıştırma 16. EBOB'u 6, EKOK'u 72 olan iki pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır? Matematik • Konu anlatımı ve çözümlü örnekler 15

Çözüm: a=6x, b=6y ve x,y aralarında asal. xy=72/6=12. Uygun çiftler (1,12) ve (3,4). En küçük toplam=6(3+4)=42.